

Журнал обмена обратной связью по учебному проекту (УП, ВГУ, 2026)

Участники переписки:

- **Артём** — аудитор
- **brigistt@** — партнёр (Бригадина Анастасия, 4 курс, группа 14.2),

[02.05.2026 13:21] Артём: Привет. Пришли пожалуйста свои задания по УП. Буду начинать проверять

[02.05.2026 13:25] brigistt@: *файлы*

[02.05.2026 13:26] Артём: Ой спасибо! А ещё 1 файл?

[02.05.2026 13:27] brigistt@: *файл*

[02.05.2026 13:27] Артём: Благодарю

[05.05.2026 11:30] brigistt@: Ты проверял работы?

[05.05.2026 11:30] Артём: Чтобы прям полноценно — нет

[05.05.2026 11:31] Артём: На днях думаю составить критерии (как нам в первом и втором задании давали) и прогнать тебя по ним

[05.05.2026 11:32] brigistt@: Спасибо большое

[06.05.2026 14:20] brigistt@: Тебе нужен будет видос от меня с работой продукта?

[06.05.2026 14:20] brigistt@: И как скоро?

[06.05.2026 14:36] Артём: Чем раньше тем лучше

[06.05.2026 15:00] brigistt@: Сегодня запишу тогда тебе

[06.05.2026 15:01] Артём: Окей, спасибо

[06.05.2026 17:17] brigistt@: *видео*

[06.05.2026 17:20] Артём: Супер. Спасибо!

[08.05.2026 1:02] Артём: <https://github.com/ARTESS-PLAY/audit>

[08.05.2026 1:05] Артём: В папках task_n Находятся файлы scoring_n.md — скоринговая таблица, как когда-то нам кидал Андрей по заданию. Так для каждого задания audit_n.md — аудит самого задания подробный

В black_swan Находятся черные лебеди

В outcome.md Находятся итоги (Топ-5 приоритетных рекомендаций с категоризацией, Карта рисков в формате heatmap)

И в audit_report.md

Всё вместе. Это как цельный документ. Я подумал так удобнее чем docx будет. Если нужен docx — пришлю и его тебе, но чуть попозже

Сводка оценок и исходных рекомендаций (передано вместе с репозиторием 08.05.2026, 1:05)

Итоговые баллы первой итерации:

Задание	Файл проверки	Обязательная часть	Бонус	Категория
1	<code>solution_1.docx</code>	110 / 156 (~70,5%)	—	Хорошо
2	<code>solution_2.docx</code>	113 / 128 (~88,3%)	9 / 12	Отлично
3	<code>solution_3.docx</code>	135 / 160 (~84,4%)	10 / 12	Отлично
4	<code>solution_4.docx</code>	149 / 200 (~74,5%)	11 / 12	Хорошо

Полный перечень исходных рекомендаций по каждому заданию:

Задание	Приоритет	Что переделать	Эффект на скоринг
1	P0	Ввести количественные шкалы по ключевым строкам бенчмаркинга (1–5 по полноте функции, % покрытия и т.п.) — <code>solution_1.docx</code> , стр. 3–4	«Числовые шкалы/метрики» с 0 до 6–9 из 12 (+6...+9)
1	P0	Добавить после таблицы бенчмаркинга раздел с выводами (5–10 предложений или мини-таблица «пробелы/преимущества» со	«Обоснованность выводов» с 0 до 3/4 (+3); усиливает

Задание	Приоритет	ссылкой на строки матрицы); согласовать колонку «Мой проект» с описанием ВКР или явно зафиксировать рамку MVP — стр. 1 vs стр. 4 Что переделать	«Колонку Мой проект» Эффект на скоринг
1	P1	Добавить стратегические выводы по SWOT (3–5 предложений «что значит для проекта») по каждому конкуренту или сводно — стр. 3	«Практическая применимость SWOT» с 4 до 6–8/8 (+2...+4)
1	P1	Перед списком конкурентов — карта сегментов (4–5 категорий) и представители недостающих сегментов; по GetCourse — устранить противоречие «прямые конкуренты» vs «частичный аналог» (статус непрямого конкурента либо замена на профильную ИС) — стр. 2	«Полнота покрытия сегментов» с 6 до 8/8 (+2); «Релевантность теме ВКР» — до 12/12 (+0...+3)
1	P1	Перед блоком SLA — подраздел «Контекст и допущения» (нагрузка, объёмы, режим, сезонность, критичность процессов); для ключевых порогов — краткое расчётное обоснование — стр. 4–6	«Реалистичность целевых значений SLA» с 6 до 9–12/12 (+3...+6)
1	P1	По каждому SLA указать источник данных (логи/мониторинг/CRM/учётный модуль) и метод верификации; для процентных порогов задать процедуру замера	«Измеримость SLA» с 6 до 9–12/12 (+3...+6)
1	P1	Привязать пороги SLA к бизнес-целям (допустимое окно простоя, сезон зачислений, SLA-обязательства перед заказчиком)	«Обоснование SLA» с 1 до 3/4 (+2)
1	P2	Определить «стандартный файл» импорта (объём, число строк, число листов); определить «актуальную запись» в BD-SLA	Усиление IT- и BD-измеримости (частично перекрывается с P1)
2	P0	Устранить три R/A-конфликта и совмещение R/C на одной роли — разнести по правилам RACI: один R, один A на этап, остальные C/I — solution_2.docx, стр. 9	«Отсутствие конфликтов» с 4 до 6–8/8 (+2...+4); «Логика распределения ролей» до 8/8 (+2)
2	P0	Добавить регламент для процесса «Управление уровнем услуг» в едином формате с остальными (со ссылками на SLA/OLA из раздела 5) — стр. 9–15	«Наличие регламентов» с 6 до 8/8 (+2)
2	P1	Привести KPI к виду «метрика — формула — целевое значение — источник данных»; связать с OLA и процессами — стр. 15	Бонус-критерий «Метрики эффективности» с 3 до 4/4 (+1)
2	P1	Углубить «Описание ценности регламента»: для каждого пункта ценности — получатель (роль/бизнес-цель) — стр. 9–15	«Описание ценности» с 6 до 8/8 (+2)
2	P1	Доработать обоснование выбора ITIL-процессов — критичность по каждому процессу «процесс → бизнес-риск без него → последствия» — стр. 7	«Обоснование выбора процессов» с 6 до 8/8 (+2)
2	P2	Согласовать состав ролей RACI ↔ описания процессов: добавить «Службу аудита» в RACI или убрать из описания «Управления доступом» — стр. 6 vs 9	«Связь ролей с процессами» с 3 до 4/4 (+1)
2	P2	Исправить пересечение в этапах «Управления проблемами» (исключить «Внедрение изменения», оставить передачу RFC) — стр. 3	«Описание этапов процессов» с 6 до 8/8 (+2)
2	P2	Преобразовать карту взаимосвязей в графическую схему или матрицу потоков — стр. 7–8	Бонус-критерий «Карта взаимосвязей» с 3 до 4/4 (+1)
2	P2	Добавить приоритизацию рисков (вероятность × влияние) и индикаторы фазы Check в PDCA	Бонус-критерий «Риски и PDCA» с 3 до 4/4 (+1)
2	P2	Исправить опечатку «праы» → «прав» — стр. 9	На балл не влияет; повышает воспринимаемое качество
3	P0	В таблице методики (solution_3.docx, стр. 5) для метрик «Среднее время отклика API», «Среднее время импорта», «Среднее время генерации документа» добавить P95 (или медиану) рядом со средним и явно указать, к какому агрегату относятся пороги	«Корректность формул/способа расчёта» с 9 до 12/12 (+3)
3	P0	В таблице порогов (стр. 16–22) добавить колонки «Канал оповещения» (Slack/почта/on-call SMS) и «Эскалация» с временными окнами («администратор → 15 мин → тех. лидер → 30 мин → менеджер проекта»)	«Маршрутизация алертов» с 9 до 12/12 (+3)
			«Привязка метрик к бизнес-

Задание	Р0	Приоритет	Что передать	Эффект на скоринг
3			В раздел 6 (стр. 23) добавить таблицу «Метрика → SLA-таргет из Задания 4/2 → бизнес-последствие нарушения» с количественной оценкой потерь (часы работы сотрудников, отложенные приказы)	рискам» с 9 до 12/12 (+3); «Влияние алертов на SLA» с 6 до 8/8 (+2)
3		P1	В преамбуле раздела 5 (стр. 16) добавить блок «Контекст эксплуатации» (пользователи база/пик, объёмы данных, рабочее окно, критичные процессы) и привязать к нему пороги; разнести пороги по типам API-маршрутов	«Реалистичность пороговых значений» с 9 до 12/12 (+3)
3		P1	Заменить (или дополнить) текстовый макет дашборда (стр. 11–15) графическим mockup'ом с положением и размерами виджетов; разделить дашборд на operator view и executive view	«Наличие схемы/макета» с 6 до 8/8 (+2); «Соответствие метрик целевой аудитории» с 6 до 8/8 (+2)
3		P2	Уточнить формулу доступности (стр. 5): исключить плановые работы; зафиксировать момент старта/финиша таймера для RTO	«Корректность формул» (частично); «Воспроизводимость и измеримость» с 6 до 8 (+2)
4		P0	Устранить арифметическую нестыковку прямых выгод в разделе 4.1 (solution_4.docx, стр. 9–10): пересчитать строки до 600 000 ₽ либо снизить итог до 483 000 ₽, далее последовательно пересчитать ROI, NPV, динамику и все три сценария раздела 9.1	«Расчёт прямых выгод» с 6 до 9–12/12 (+3...+6); косвенно усиливает «Корректность формул ROI»
4		P0	Раскрыть числовые формулы монетизации прямых выгод в разделе 4.1 (стр. 9–10): «N сотрудников × M часов/мес × 12 × K ₽/час»; зафиксировать источник ставки	«Методика монетизации выгод» с 6 до 9–12/12 (+3...+6); «Прозрачность логики и источников цен» с 4 до 6–8/8 (+2...+4)
4		P0	Добавить статью «Лицензии и подписки» в таблицу раздела 3.2 (стр. 7–8) с оценкой и логикой; либо явно обосновать использование только open-source	«Полнота операционных затрат» с 9 до 12/12 (+3)
4		P0	Включить 30 000 ₽ на вывод в знаменатель формулы ROI (раздел 5.2, стр. 12) и пересчитать (контрольное значение ROI ≈ 25,0% при полном TCO 1 320 000 ₽); либо явно оговорить исключение этих затрат	«Обоснование исходных значений» с 4 до 6–8/8 (+2...+4); «Корректность формул» с 9 до 12/12 (+3)
4		P1	Перестроить таблицу 3.2 (стр. 7–8) с разделением блоков «Прямые ежегодные / Косвенные ежегодные / Завершающие (разовые)» и подытогами; вынести «Затраты на вывод» в отдельный блок	Устраняет нестыковку «итог 230 000 ≠ сумма всех строк» и риск двойного счёта
4		P1	Переименовать «Чистая прибыль» в формуле ROI (раздел 5.2) на «Совокупные выгоды» / «Суммарные денежные потоки от проекта»; итог не изменится	«Корректность формул ROI и payback» (частично перекрывается с P0); повышает доверие читателя
4		P1	Зафиксировать источник ставок 1 500 / 1 250 ₽/час в разделе 3.1 (стр. 6–7) — внутренний грейд / тариф фрилансера / нормативная ставка ВКР; при выборе нерыночной ставки явно пометить как допущение учебной модели в 6.1	«Прозрачность логики расчёта и источников цен» с 4 до 6–8/8 (+2...+4); усиливает «Реалистичность ключевых допущений»
4		P1	Рассчитать TCO/ROI для альтернатив в разделе 7 (стр. 17–18): для «не внедрять» — стоимость текущих проблем; для «готового решения» — лицензии + кастомизация + интеграция	«Наличие и качество альтернативы» с 6 до 8/8 (+2); «Сравнение вариантов» с 6 до 8/8 (+2)
4		P1	Добавить в раздел 8 (стр. 18–19) блок «Резюме для руководства»: рекомендация / ключевые цифры (TCO, ROI, NPV, payback) / условия принятия / 2–3 ключевых риска	«Обоснованность финального инвестиционного решения» с 9 до 12/12 (+3)
4		P1	Обосновать темп роста выгод по годам в разделе 5.1 (стр. 12): «70% эффекта в 1-й год — потому что N% сотрудников осваивает систему за 4 месяца»; ввести индексацию затрат на поддержку или явно зафиксировать нулевую индексацию как допущение в 6.1	«Динамика по годам и интерпретация результатов» с 6 до 8/8 (+2); частично — «Горизонт расчёта и динамика»
4		P1	Дополнить раздел 9.2 (стр. 20–21) таблицей-tornado: ROI при ±10%, ±20% по каждому из трёх ключевых параметров	Бонус-критерий «Sensitivity analysis» с 3 до 4/4 (+1 в бонус)
			Переписать гипотезы в разделе 2 (стр. 6) с числовыми таргетами из	«Качество гипотез» с 3 до 4/4

4 Задание	P2 Приоритет	раздела 1.1 («снизятся не менее чем на 40%»...) Что переделать	(+1) Эффект на скоринг
4	P2	Добавить в раздел 2 (стр. 5–6) ссылку на архитектуру из Заданий 1–3 и связку технических компонентов с TCO/рисками	«Конкретность описания IT-решения» с 6 до 8/8 (+2)
4	P2	Ввести индексацию операционных затрат в разделе 3.2 (стр. 7–8) или явно обосновать нулевую индексацию как допущение в 6.1	«Горизонт расчёта и динамика» с 6 до 8/8 (+2)
4	P2	Зафиксировать числовой baseline для метрик в разделе 1.2 (стр. 3–4): колонка «текущее значение» рядом с метрикой и целевым значением	«Определённость бизнес-проблемы (измеримость)» с 6 до 8/8 (+2)
4	P2	Добавить приоритизацию рисков в разделе 6.2 (стр. 15): вероятность × влияние с короткой матрицей реакции (предотвращение / митигация)	«Полнота анализа рисков и ограничений» с 6 до 8/8 (+2)

Топ-5 приоритетных рекомендаций по циклу (первая итерация — фокус на переход Заданий 1 и 4 из «Хорошо» в «Отлично»):

- 1. P0, Задание 4 — устранить арифметику 483 * 600 Р в разделе 4.1 и каскадно пересчитать ROI / NPV / сценарии раздела 9.1.
- 2. P0, Задание 4 — раскрыть числовые формулы монетизации прямых выгод (часы × ставка) с явной фиксацией ставки.
- 3. P0, Задание 4 — добавить «Лицензии и подписки» в операционные затраты (или явно обосновать только open-source) и включить 30 000 Р на вывод в знаменатель ROI.
- 4. P0, Задание 1 — ввести числовые шкалы (1–5 / % покрытия) в бенчмаркинг и добавить раздел выводов после таблицы.
- 5. P1, Задание 1 — карта сегментов рынка ДПО (4–5 категорий) и устранение двусмысленности по GetCourse («непрямой конкурент» или замена).

[08.05.2026 7:26] brigistt@: Спасибо большое

[08.05.2026 9:20] brigistt@: Можешь еще док скинуть обычный?

[08.05.2026 10:12] Артём: Тоже самое но не в md формате?

[08.05.2026 10:12] brigistt@: Ну да

[08.05.2026 10:12] brigistt@: Обычный док

[08.05.2026 10:28] Артём: Тут форматировано поехало всё

[08.05.2026 10:28] Артём: самое важно для тебя — это итог, там топ 5 правок чтобы в «отлично» выйти

[08.05.2026 11:15] brigistt@: Спасибо большое

[08.05.2026 17:09] Артём: Подскажи, будешь ли исправлять? Если да, то на когда дедлайн поставим? Чтобы понимал примерно время

[08.05.2026 22:47] brigistt@: Да, буду исправлять Завтра исправлю

[09.05.2026 15:42] brigistt@: поправила, *файлы задания 1, 4* — `solutuion_1_fix.docx`, `solution_4_fix.docx`

Сводка исправлений по аудиту (приложена к файлам 09.05.2026, 15:42)

Задание 1 — что закрыто в `solutuion_1_fix.docx` :

Приоритет	Исходное замечание (08.05)	Что сделано в исправленной версии	Эффект по критерию скоринга
P0	Нет числовых шкал в бенчмаркинге (стр. 3–4)	Введена явная шкала 0–5 с описанием уровней; все 60 ячеек заполнены числами (раздел 4, стр. 4–5)	«Числовые шкалы / метрики сравнения» 0 → 9/12 (+9)
P0	Нет выводов после таблицы бенчмаркинга; колонка «Мой проект» противоречит вступлению	Добавлены два абзаца «Вывод по бенчмаркингу» со ссылкой на строки матрицы (стр. 5); колонка «Мой проект» приведена к числовым оценкам, согласована с MVP-описанием («не LMS», «без интеграционного контура»)	«Обоснованность выводов» 0 → 3/4 (+3); «Колонка Мой проект» 6 → 8/8 (+2)
P1	GetCourse в списке «прямых конкурентов», в тексте — «частичный аналог» (стр. 2)	Убрана формулировка «прямые», для GetCourse явно зафиксирован статус частичного аналога (раздел 2)	Снято внутреннее противоречие
P1	Нет контекста эксплуатации перед блоком SLA	Добавлен раздел 5 «Контекст и допущения для SLA»: режим (рабочие дни 09:00–18:00), до 20 пользователей, 5 000 обучающихся, 100 курсов, операционные определения «стандартного файла» и «актуальной записи» (стр. 5–6)	«Реалистичность целевых значений SLA» 6 → 9/12 (+3)

Приоритет	Исходное замечание (08.05)	Что сделано в исправленной версии	Эффект по критерию скоринга
P1	Нет источников данных и метода верификации SLA	Для каждого SLA указан источник проверки (мониторинг, APM, логи backend, журнал импорта, журнал документов, Service Desk, журнал отчётов)	«Измеримость SLA» 6 → 12/12 (+6)
P1	Нет стратегических выводов по SWOT	Добавлен сводный «Вывод по SWOT» с позиционированием проекта (узкая специализация против тяжёлых ERP), стр. 3	«Практическая применимость SWOT» 4 → 6/8 (+2)
P2	«Стандартный файл» и «актуальная запись» не определены	Операционные определения зафиксированы в разделе 5 и в самих SLA	Закрыто (вход в «Измеримость SLA» выше)
—	Карта сегментов рынка ДПО (P1)	Перенесено в следующую итерацию (объём правок)	Открытый пункт
—	Количественные рыночные метрики в бенчмаркинге (P1)	Перенесено в следующую итерацию	Открытый пункт
—	Вывод по SWOT отдельно по каждому конкуренту (P1)	Закрыто сводным выводом; индивидуальные — в следующей итерации	Частично

Итог Задания 1: 110 → 138 / 156 (~70,5% → ~88,5%), категория **Хорошо → Отлично**.

Задание 4 — что закрыто в `solution_4_fix.docx` :

Приоритет	Исходное замечание (08.05)	Что сделано в исправленной версии	Эффект по критерию скоринга
P0	Арифметика прямых выгод: 340 200 + 120 000 + 22 800 = 483 000 , а в итоге 600 000 ₽/год (стр. 9–10)	Пересчитаны строки таблицы 4.1: 420 000 + 150 000 + 30 000 = 600 000 ₽/год с явной арифметической проверкой (стр. 9–11)	«Расчёт прямых выгод» 6 → 12/12 (+6)
P0	Методика монетизации словами, без числовых формул и без ставки	Для каждой прямой выгоды раскрыта формула «N сотрудников × M часов/мес × 12 × 500 ₽/час »; ставка 500 ₽/час зафиксирована как допущение учебной модели с возможностью уточнения по ФОТ (раздел 4.1, стр. 9–11)	«Методика монетизации выгод» 6 → 12/12 (+6)
P0	Нет статьи «Лицензии и подписки» в операционных затратах (стр. 7–8)	Добавлена строка «Лицензии и подписки» — 10 000 ₽/год с обоснованием open-source стека (раздел 3.2, стр. 7–9)	«Полнота операционных затрат» 9 → 12/12 (+3)
P0	ROI с термином «Чистая прибыль» и без 30 000 ₽ на вывод в знаменателе — завышение 27,9% (стр. 12)	Включены затраты на вывод в полный TCO 1 320 000 ₽ ; ROI пересчитан по классической формуле (1 650 000 – 1 320 000) / 1 320 000 = 25,0%; убрана терминологическая путаница (раздел 5.2, стр. 13)	«Корректность формул ROI и payback» 9 → 12/12 (+3); «Обоснование исходных значений» 4 → 8/8 (+4)
P0 (косвенно)	Сценарии раздела 9.1 наследовали ошибку базовой модели	Сценарии пересчитаны и согласованы с новой базой: пессим –4,5% / базовый 25,0% / оптим 59,3% (стр. 20–21)	Снят каскадный риск; бонус «Сценарное моделирование» сохранён на 4/4
P1	Динамика по годам без числовой структуры	Таблица 5.1 расширена до 4 колонок (выгоды / прямые затраты / косвенные-вывод / чистый эффект): 170 → 350 → 350 тыс. ₽ (стр. 12–13)	«Динамика по годам» 6 → 8/8 (+2, частично — числовое обоснование темпа роста остаётся открытым)
—	Структура таблицы 3.2 (P1)	Уточнены пояснения под таблицей; полная реструктуризация блоков «ежегодные / разовые» — в следующей итерации	Частично
—	Источник ставок 1 500 / 1 250 ₽/час в §3.1 (P1)	Не зафиксирован — открытый пункт	Открыто

— Приоритет	Альтернативы с числовыми TCO/DO (P1) Исходное замечание (08.05)	Перенесено в следующую итерацию Что сделано в исправленной версии	Эффект по критерию скоринга
—	Executive-резюме в §8 (P1)	Перенесено в следующую итерацию	Открыто
—	Tornado-таблица sensitivity §9.2 (P1)	Перенесено в следующую итерацию	Открыто
—	Числовой baseline §1.2 (P2), гипотезы с % (P2), архитектура в §2 (P2), индексация TCO (P2), приоритизация рисков (P2)	Перенесены в следующую итерацию	Открыты

Итог Задания 4: 149 → 173 / 200 (~74,5% → ~86,5%), бонус 11 → 10 / 12 (минус 1 за неточность NPV), категория Хорошо → Отлично.

[09.05.2026 15:44] Артём: Супер! Постараюсь сегодня в ночь сделать проверку и дать тебе обратную связь

[10.05.2026 1:25] Артём: Такс, проверку сделал — всё супер

Прикладываю исправленную версию аудита и аудита структуры

[10.05.2026 12:59] brigistt@: Мне нужно записать какой-то видос?

[10.05.2026 12:59] Артём: А может ты исходники кинешь и я у себя запущу?

[10.05.2026 13:00] Артём: Чтобы сам записать

[10.05.2026 13:00] brigistt@: Код имеешь ввиду?

[10.05.2026 13:00] Артём: Ес

[10.05.2026 13:00] brigistt@: Ну как вариант

[10.05.2026 13:00] Артём: Супер

[10.05.2026 13:01] Артём: Ну я буду сегодня вечером или завтра уже видос записывать

[10.05.2026 13:01] Артём: Ты когда сможешь скинуть?

[10.05.2026 13:01] Артём: Чтобы сориентироваться

[10.05.2026 13:33] brigistt@: *исходники*

[10.05.2026 14:53] Артём: Мерси